

2007 年 10 月全国自考数据结构试题

课程代码：02331

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

1. 下面程序段的时间复杂度为(D)

```
s=0;
```

```
for(i=1; i<n; i++)
```

```
    for(j=1; j<i; j++)
```

```
        s+=i*j;
```

A. $O(1)$

B. $O(\log n)$

C. $O(n)$

D. $O(n^2)$

2. 已知指针 p 和 q 分别指向某单链表中第一个结点和最后一个结点。假设指针 s 指向另一个单链表中某个结点，则在 s 所指结点之后插入上述链表应执行的语句为(A)

A.q->next=s->next; s->next=p;

B.s->next=p; q->next=s->next;

C.p->next=s->next; s->next=q;

D.s->next=q; p->next=s->next;

3. 在计算机内实现递归算法时所需的辅助数据结构是(A)

A.栈

B.队列

C.树

D.图

4. 假设以数组 A[m]存放循环队列的元素。已知队列的长度为 length，指针 rear 指向队尾元素的下一个存储位置，则队头元素所在的存储位置为(B)

A. $(rear-length+m+1)\%m$

B. $(rear-length+m)\%m$

C. $(rear-length+m-1)\%m$

D. $(rear-length)\%m$

5. 通常将链串的结点大小设置为大于 1 是为了(B)

A.提高串匹配效率

B.提高存储密度

C.便于插入操作

D.便于删除操作

6. 带行表的三元组表是稀疏矩阵的一种(A)

A.顺序存储结构

B.链式存储结构

C.索引存储结构

D.散列存储结构

7. 表头和表尾均为空表的广义表是(B)

A.()

B.()

C.((0))

D.(0, 0)

8. 用二叉链表表示具有 n 个结点的二叉树时, 值为空的指针域的个数为(C)

A.n-1

B.n

C.n+1

D.2n

9. 为便于判别有向图中是否存在回路,可借助于(D)

A. 广度优先搜索算法

B.最小生成树算法

C.最短路径算法

D.拓扑排序算法

10. 连通网的最小生成树是其所有生成树中(D)

A. 顶点集最小的生成树

B.边集最小的生成树

C. 顶点权值之和最小的生成树

D.边的权值之和最小的生成树

11. 按排序过程中依据的原则分类, 快速排序属于(C)

A.插入类的排序方法

B.选择类的排序方法

C.交换类的排序方法

D.归并类的排序方法

12. 下列关键字序列中，构成小根堆的是(D)

A. {84, 46, 62, 41, 28, 58, 15, 37}

B. {84, 62, 58, 46, 41, 37, 28, 15}

C.{15, 28, 46, 37, 84, 41, 58, 62}

D.{15, 28, 46, 37, 84, 58, 62, 41}

13. 在长度为 32 的有序表中进行二分查找时, 所需进行的关键字比较次数最多为(C)

A.4

B.5

C.6

D.7

14. 假设在构建散列表时，采用线性探测解决冲突。若连续插入的 n 个关键字都是同义词，则查找其中最后插入的关键字时，所需进行的比较次数为(B)

A.n-1

B.n

C.n+1

D.n+2

15. 散列文件也称为(C)

A.顺序文件

B.索引文件

C.直接存取文件

D.间接存取文件

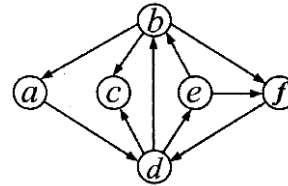
二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 数据的逻辑结构描述数据元素之间的 (逻辑关系), 与存储方式无关。

17. 在一个长度为 100 的顺序表中删除第 10 个元素时，需移动 (90) 个元素。
18. 队列的队尾位置通常是随着 (入队) 操作而变化的。
19. 两个空串联接得到的串的长度为 (0)。
20. 设对称矩阵 A 压缩存储在一维数组 B 中，其中矩阵的第一个元素 a_{11} 存储在 B[0]，元素 a_{52} 存储在 B[11]，则矩阵元素 a_{36} 存储在 B[(17)]中。

21. 已知一棵哈夫曼树含有 60 个叶子结点，
则该树中共有 (59) 个非叶子结点。

22. 如图所示的有向图中含有
(2) 个强连通分量。



题 22 图

23. 已知一组关键字为{15, 36, 28, 97, 24, 78, 47, 52, 13, 86}，其中每相邻两个关键字构成一个有序子序列。对这些子序列进行一趟两两归并的结果是 ({15,28,36,97,24,47,52,78,13,86})。
24. 从空树起，依次插入关键字 11, 27, 35, 48, 52, 66 和 73 构造所得的二叉排序树，在等概率查找的假设下，查找成功时的平均查找长度为 (4)。
25. 控制区间和控制区域是 (VSAM) 文件的逻辑存储单位。

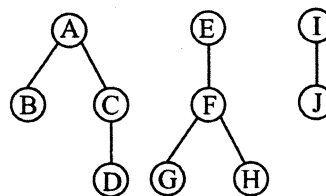
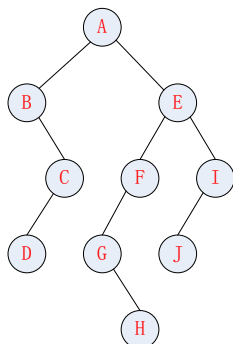
三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 利用广义表的 head 和 tail 操作，可从广义表 $L=((a, b), (c, d))$ 中分解得到原子 c，其操作表达式为 head(head(tail(L)))；分别写出从下列广义表中分解得到 b 的操作表达式。

(1) $L_1=(a, b, c, d)$; (2) $L_2=((a), (b), (c), (d)))$ 。

答: (1) head(tail(L_1))) (2) head(head(tail(head(L_2))))

27. 画出与如图所示森林对应的二叉树。



题 27 图

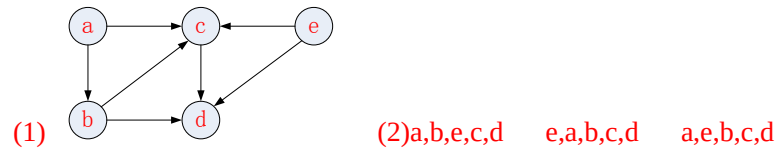
答:

28. 已知有向图 G 的定义如下:

$G=(V, E), V=\{a, b, c, d, e\}$,

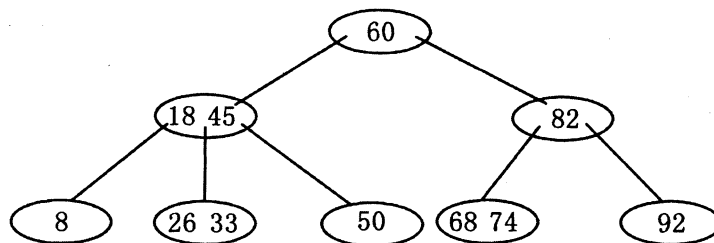
$E=\{<a, b>, <a, c>, <b, c>, <b, d>, <c, d>, <e, c>, <e, d>\}$

(1)画出 G 的图形； (2)写出 G 的全部拓扑序列。



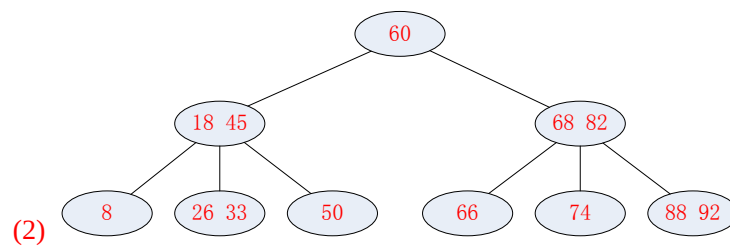
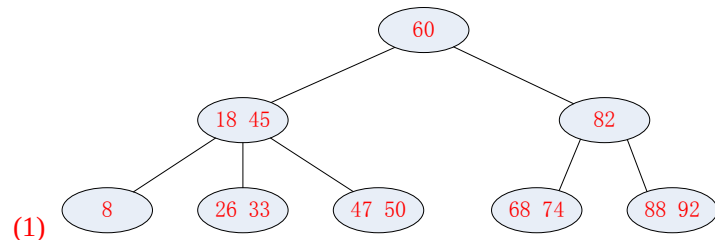
29.已知 3 阶 B-树如图所示。

(1)画出将关键字 88 插入之后的 B-树； (2)画出将关键字 47 和 66 依次插入之后的 B-树。



题 29 图

答:



四、算法阅读题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

30. 假设某个不设头指针的无头结点单向循环链表的长度大于 1，s 为指向链表中某个结点的指针。算法 f 30 的功能是，删除并返回链表中指针 s 所指结点的前驱。请在空缺处填入合适的内容，使其成为完整的算法。

```

typedef struct node{
    DataType data;
    struct node *next;
}*LinkedList;

DataType f 30(LinkedList s){
    LinkedList pre, p;
    DataType e;
    pre=s;
    p=s->next;
    while( (1) ){
        pre=p;
        (2);
    }
    pre->next=(3);
    e=p->data;
    free(p);
    return e;
}

```

答: (1)p->next!=s (2) p=p->next (3)s

31. 算法 f31 的功能是清空带头结点的链队列 Q。请在空缺处填入合适的内容，使其成为一个完整的算法。

```

typedef struct node{
    DataType data;
    struct node *next;
}QueueNode;

typedef struct{
    QueueNode *front; // 队头指针
    QueueNode *rear; // 队尾指针
}LinkQueue;

void f 31(LinkQueue*Q){
    QueueNode*p,*s;
    p=(1);
    while(p!=NULL){
        s=p;
        p=p->next;
        free(s);
        (2)=NULL;
        Q->rear=(3);
    }
}

```

答: (1)Q->front->next (2) Q->front->next (3)Q->front

32. 假设采用动态存储分配的顺序串 HString 作为串的存储结构。该类型实现的串操作函数原型说明如下:

void strinit(HString s); // 置 s 为空串

int strlen(HString s); // 求串 s 的长度

void strcpy(HString to, HString from); // 将串 from 复制到串 to

void strcat(HString to, HString from); // 将串 from 联接到串 to 的末尾

int strcmp(HString s1, HString s2); // 比较串 s1 和 s2 的大小, 当 s1<s2, s1=s2 或 s1>s2 时,

// 返回值小于 0, 等于 0 或大于 0

HString substr(HString s, int i, int m);

// 返回串 s 中从第 i($0 \leq i \leq \text{strlen}(s)-m$)个字符起长度为 m 的子串

阅读下列算法 f 32, 并回答问题:

(1) 设串 S="abcdabcd", T="bcd", V="bcda", 写出执行 f 32(S, T, V)之后的 S;

(2) 简述算法 f 32 的功能。

```
void f 32 (HString S, HString T, HString V) {
    int m, n, pos, i;
    HString news;
    strinit (news);
    n=strlen(S);
    m=strlen(T);
    pos=i=0;
    while (i<=n-m) {
        if( strcmp(substr(S,i,m),T)!=0)i++;
        else{
            strcat(news,substr(S, pos, i-pos));
            strcat(news, V);
            pos=i+i+m;
        }
    }
    strcat(news,substr(S,pos,n-pos));
    strcpy(S,news)
}
```

答: (1) S="abcdaabcda" (2) 串的置换操作, 用串 V 置换串 S 中的子串 T。

33. 假设以二叉链表作为二叉树的存储结构, 其类型定义如下:

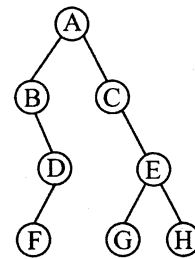
```
typedef struct node{
    char data;
    struct node *lchild, *rchild; //左右孩子指针
} BinTNode,*BinTree;
```

阅读下列算法 f 33，并回答问题：

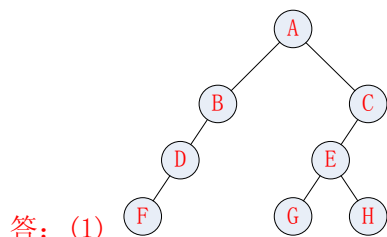
(1)已知如图所示的二叉树以 T 为指向根结点的指针，画出执行 f 33(T)后的二叉树；

(2)简述算法 f 33 的功能。

```
void f33(BinTree T){  
    if (T) {  
        f 33 (T -> lchild) ;  
        f 33(T -> rchild) ;  
        if ( ( !T -> lchild) && T->rchild) {  
            T -> lchild=T->rchild;  
            T -> rchild=NULL;  
        }  
    }  
}
```



题 33 图



答：(1)

(2)对二叉树的每个结点，如其左孩子为空，则将其右孩子设为左孩子。

五、算法设计题(本大题 10 分)

34. 假设以带头结点的单链表表示有序表，单链表的类型定义如下：

```
typedef struct node {  
    int data;  
    struct node*next;  
}LinkNode,*LinkList;
```

编写算法,输入 n 个整数构造一个元素值互不相同的递增有序链表(即相同的整数只取一个)。

算法的函数原型给定为

```
LinkList f 34(int n);
```

答：

```
LinkList f34(int n){
```

```

LinkedList L,p,q,s;

int e,i;

L=(LinkedList)malloc(sizeof(ListNode));
L->next=NULL;
for(i=1;i<=n;i++){
    scanf("%d",&e);
    p=L;
    q=p->next;
    while(q&&q->data<e){
        p=q;
        q=q->next;
    }
    if(!q||q->data>e){
        s=(LinkedList)malloc(sizeof(ListNode));
        s->data=e;
        s->next=q;
        p->next=s;
    }
}
return L;
}

```